PNEUMOLOGIA · AULA 2 · PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

Pneumonia adquirida na comunidade

Antes de escolher o antibiótico: confirmar o diagnóstico, conhecer o paciente, decidir onde tratar, medir a gravidade e saber quando parar.

C

Dr. Cássio Franco
Pneumologista e tisiologista · 7 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

48 horas
após a internação, ainda é pneumonia comunitária

2 pontos
no CURB-65: a partir daqui, internar

3 dias
de antibiótico: o mínimo, só em selecionados

NESTA APOSTILA

01	O raciocínio antes do antibiótico	2
02	Como a pneumonia acontece	3
03	Quem causa a pneumonia	4
04	Quem adoece e como se apresenta	5
05	Como confirmar o diagnóstico	6
06	Onde tratar e qual a gravidade	8
07	Quais exames pedir	10
08	O antibiótico empírico	11
09	Quanto tempo tratar	12
10	Corticoide na pneumonia	14
11	Caso na unidade básica e prevenção	15
12	O essencial da aula	15

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. CÁSSIO FRANCO

ESPECIALIDADES	Pneumologia e clínica médica, com atuação em tisiologia e em cuidados paliativos.
ATUAÇÃO	Pneumonia, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e tuberculose; espirometria, teste de caminhada de seis minutos e avaliação pulmonar antes de cirurgias. Atende no Hospital de Ensino São Lucas e na Clínica Respirar, em Cascavel. Foi médico responsável pelo programa de tuberculose da décima Regional de Saúde do Paraná, de 1997 a 2017, e coordenador do Centro de Atenção à Saúde da Unimed Cascavel, de 2007 a 2020.
FORMAÇÃO	Graduação pelas Faculdades Integradas Padre Albino, em Catanduva. Residência em clínica médica na mesma instituição e em pneumologia no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Mestrado em ensino nas ciências da saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba. Especializações em gestão de saúde pelo FAE Centro Universitário, em atenção primária à saúde pela Fundação Educacional Lucas Machado e em cuidados paliativos.
DOCÊNCIA	Professor auxiliar da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.
NA AULA	Atende em consultório em Cascavel e já usou o ultrassom à beira do leito para avaliar derrame pleural e guiar a punção do tórax.
BASE DA AULA	Diretrizes atualizadas da Sociedade Torácica Americana para pneumonia adquirida na comunidade.

CAPÍTULO 01

1 DE 12

O raciocínio antes do antibiótico

OBJETIVOS · DEFINIÇÕES · DIRETRIZES NOVAS

O objetivo da aula é entender como a pneumonia adquirida na comunidade se desenvolve e tomar as principais decisões clínicas **antes de escolher o antibiótico**. Diante do paciente, a pergunta é: o que eu preciso decidir agora?

1. **É pneumonia?** Confirmar o diagnóstico vem antes de tudo.
2. **Onde tratar?** Em casa, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva.
3. **É grave?** A gravidade muda os exames, o antibiótico e o local de cuidado.
4. **Preciso pedir exames? Quais?** Depende do cenário e da gravidade.
5. **Qual antibiótico, e quando parar?** A escolha é empírica; a duração é guiada pela resposta do paciente.

O QUE MUDOU NAS DIRETRIZES NOVAS

As principais mudanças apontadas em aula são o uso do ultrassom de pulmão no diagnóstico e, principalmente, o tempo de tratamento. Também mudaram a conduta no paciente com teste de vírus positivo e as indicações de corticoide, vistas adiante.

O que é pneumonia

É uma infecção aguda do parênquima pulmonar. Em geral envolve os alvéolos e o interstício, provocando resposta inflamatória e **comprometimento das trocas gasosas**: por isso aparece hipoxemia, além dos outros sintomas.

O que é "adquirida na comunidade"

É a infecção pulmonar aguda adquirida fora do ambiente hospitalar, que se manifesta antes da internação ou nas primeiras 48 horas após a admissão. Se o paciente internou hoje e a pneumonia aparece dentro desse prazo, ela ainda é comunitária.

LIMITE DA PNEUMONIA COMUNITÁRIA

Pneumonia que aparece até esse prazo depois da internação ainda é adquirida na comunidade.

48 horas
APÓS A ADMISSÃO

A definição importa muito: ela orienta quais exames pedir, em que bactéria pensar, que tratamento fazer e qual antibiótico dar. O tratamento é empírico, porque no momento da decisão não existe cultura para dizer qual é a bactéria.

Diagnóstico sempre dentro de um contexto

O diagnóstico integra história clínica, exame físico e, quando disponível e apropriado, a imagem com uma opacidade pulmonar nova. E tudo isso dentro da pergunta que o professor repete sempre: **quem é esse paciente?** Tem doença pulmonar obstrutiva crônica? É diabético? Tem outra comorbidade? Tomou antibiótico recentemente, por exemplo para uma infecção urinária? Tudo isso conta.

CAPÍTULO 02

2 DE 12

Como a pneumonia acontece

VIAS DE CHEGADA · FISIOPATOLOGIA

Para haver pneumonia, o microrganismo precisa alcançar o trato respiratório inferior e **superar as defesas do hospedeiro**. Todo mundo tem defesas; a pneumonia aparece quando acontece uma destas três situações:

- **A defesa diminui.** O paciente fica mais vulnerável ao mesmo microrganismo.
- **A quantidade de microrganismo é grande.** Um inóculo maior vence a defesa normal.
- **O microrganismo é novo.** Na época da covid ninguém tinha tido contato com o vírus: um pouco de vírus bastava para causar pneumonia viral.

A MICROASPIRAÇÃO É FISIOLÓGICA

Todos nós microaspiramos várias vezes, e nem por isso todo mundo tem pneumonia. A doença depende do equilíbrio entre o inóculo (quantidade de microrganismo), a virulência do agente e a defesa do hospedeiro.

Quatro vias de chegada ao pulmão

A MAIS COMUM

Microaspiração

Mecanismo mais comum nas pneumonias bacterianas. Pequenas quantidades de secreção da orofaringe chegam às vias aéreas inferiores, especialmente durante o sono profundo.

VÍRUS

Inalação

Gotículas e aerossóis levam vírus e alguns agentes bacterianos diretamente ao trato respiratório.

MENOS COMUM

Hematogênica

O microrganismo chega ao pulmão pela corrente sanguínea, a partir de outro foco infeccioso.

RARA

Contiguidade

A infecção se estende ao pulmão a partir de uma estrutura vizinha. Exemplo: um abscesso no fígado que avança para a base do pulmão.

O que acontece no alvéolo

1. **O microrganismo alcança o alvéolo,** por aspiração ou por inalação.
2. **As defesas são superadas.** O clearance mucociliar, a tosse e a imunidade local não conseguem eliminar o agente.
3. **Começa a resposta inflamatória,** com macrófagos e neutrófilos.
4. **Forma-se o exsudato alveolar:** líquido, células e proteínas ocupam o espaço do alvéolo.
5. **O pulmão consolida.** Surge o desequilíbrio entre ventilação e perfusão, e com ele a hipoxemia.
6. **Aparecem os sintomas:** tosse, expectoração amarelada, dor torácica e febre.

A hipoxemia vem das áreas que continuam perfundidas mas estão mal ventiladas: é o desequilíbrio entre ventilação e perfusão e, no extremo, o shunt (há perfusão, mas não há ventilação).

CAPÍTULO 03

3 DE 12

Quem causa a pneumonia

ETIOLOGIA · TRATAMENTO EMPÍRICO

O principal agente é o pneumococo PROVA

O **Streptococcus pneumoniae** (pneumococo) continua sendo a referência etiológica mais importante. Também entram na lista o Haemophilus influenzae e a Moraxella catarrhalis.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: LEIA A FRASE ATÉ O FIM

Numa prova antiga, ainda escrita, o professor pediu o principal agente etiológico das pneumonias. Um aluno respondeu "Haemophilus influenzae" e, na vista de prova, abriu o livro para mostrar: "o Haemophilus influenzae é o principal agente das pneumonias adquiridas na comunidade, vírgula, após o pneumococo". Ele tinha lido só o começo da frase.

Bactérias típicas, atípicas e vírus

TÍPICAS

Bactérias clássicas

Pneumococo (o principal), Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis.

ATÍPICAS

Agentes atípicos

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae e Legionella.

VÍRUS

Vírus respiratórios

Influenza, coronavírus da covid-19, vírus sincicial respiratório e outros. Causam pneumonia sozinhos ou junto com bactéria.

ARMADILHA

A apresentação clínica isolada não identifica o agente com segurança. Alguns sintomas lembram uma bactéria, mas não dá para dizer "isto é característico de Legionella" e tratar só por isso.

Por que o tratamento é empírico

Na decisão inicial o agente não é conhecido, então o antibiótico se baseia no perfil do paciente. Um adulto com menos de 60 anos, sem comorbidade e sem antibiótico recente provavelmente tem pneumonia pelo pneumococo. E a Legionella? Só entra na conta se houver motivo: tomou antibiótico recentemente? Usa corticoide? Se não, não há razão para pensar nela.

Esse raciocínio precisa ser feito logo, porque **iniciar o antibiótico nas primeiras horas** reduz bastante a mortalidade. A pneumonia mata, mas no paciente que pode ser tratado em casa (não grave) o risco de morte fica em torno de 1%.

CAPÍTULO 04

4 DE 12

Quem adoece e como se apresenta

FATORES DE RISCO · QUADRO CLÍNICO · IDOSO

A doença resulta da interação entre o agente, a exposição e a **vulnerabilidade do hospedeiro**. O mesmo microrganismo se comporta de forma muito diferente num homem de 30 anos sem doença nenhuma e num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Defesas respiratórias alteradas

- Reflexo da tosse alterado.
- Clearance mucociliar alterado (por exemplo, na doença pulmonar obstrutiva crônica).
- Imunidade de macrófagos, humoral e celular.

Fatores do hospedeiro

- Extremos de idade.
- Tabagismo.
- Doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, cardiopatia, doença renal, doença hepática.
- Imunossupressão.

Facilitam a aspiração

- Alteração da consciência (álcool).
- Disfagia e doença neurológica.
- Sedativos, sobretudo no idoso.
- Má higiene bucal, em contextos selecionados.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A GARRAFA DE CACHAÇA

Na semana anterior, um paciente com pneumonias de repetição foi à consulta. No fim, a esposa perguntou se não seria a bebida: ele tomava cerca de uma garrafa de cachaça por dia, deitava, dormia com a consciência rebaixada e aspirava. O mesmo vale para o idoso que "não dorme direito" e recebe remédio para dormir: fica sedado demais, aspira, e depois todos se perguntam por que ele vive com pneumonia.

A má higiene bucal se liga ao abscesso pulmonar visto na aula de radiologia: o paciente tem um dente em mau estado de conservação, aspira essa secreção, os anaeróbios chegam ao pulmão e formam a imagem escavada com uma parede em volta. Esse tipo de pneumonia volta na seção 08.

Sintomas e exame físico

SINTOMAS

O que o paciente conta

Febre, tosse, expectoração, dispneia, dor torácica pleurítica, mal-estar e fadiga.

EXAME FÍSICO

O que o médico encontra

Taquipneia, taquicardia, hipoxemia, crepitações e sinais de consolidação.

"Nem sempre pneumonia dá pontada. Dói quando ela está justaposta à pleura; se não estiver perto da pleura, o paciente respira e não tem dor."

DR. CÁSSIO, SOBRE A DOR PLEURÍTICA

ATENÇÃO NO IDOSO

A apresentação é mais sutil. O idoso pode não ter febre, pode ter tosse seca em vez de tosse com expectoração, e às vezes a pneumonia aparece só como confusão, declínio funcional ou descompensação de uma doença prévia.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: "POR QUE PIOROU TUDO?"

Um paciente perguntou por que estava tão bem e, depois da pneumonia, tudo piorou. A pneumonia descompensa a doença de base: o diabetes, que estava controlado, descontrola; a pressão também. Esse paciente demora para voltar ao estado de antes. E o contrário também acontece: a descompensação da doença de base baixa a imunidade e abre caminho para a pneumonia.

CAPÍTULO 05

5 DE 12

Como confirmar o diagnóstico

CASO 1 · CLÍNICA E IMAGEM · ULTRASSOM DE PULMÃO

Caso 1: homem de 68 anos

HISTÓRIA	Tosse produtiva e febre há 3 dias, dispneia e dor pleurítica.
SINAIS VITAIS	Pressão arterial normal (116 de sistólica), frequência respiratória de 26 por minuto, febre e saturação de 91%.

EXAME	Crepitações na base direita. Não está confuso, não tem sinais de choque e consegue ingerir líquidos.
RADIOGRAFIA	Opacidade no lobo inferior direito, sem derrame pleural evidente.

QUAL É A SUA PRIMEIRA PERGUNTA?

A turma respondeu B, e é isso: antes do antibiótico, o que importa é decidir onde esse paciente vai ser tratado.

A
Qual antibiótico eu vou dar?

B · RESPOSTA
Onde esse paciente deve ser tratado?

Os três pilares do diagnóstico

CLÍNICA
Quadro agudo
Sintomas respiratórios agudos, febre, dor pleurítica e achados focais no exame.

IMAGEM
Opacidade nova
A radiografia de tórax continua sendo o padrão prático.

CONTEXTO
Fora do hospital
Infecção adquirida na comunidade, no paciente certo.

A radiografia não faz o diagnóstico sozinha: ela complementa a clínica. Um dos slides lembra que dá para diagnosticar pneumonia só com a clínica; mas, se a imagem está disponível, não há por que não pedir. A **imagem não substitui o raciocínio**: ela vem junto com os sintomas, a história e as comorbidades do paciente.

A novidade: ultrassom de pulmão

ALTERNATIVA ACEITÁVEL À RADIOGRAFIA

Pelas diretrizes atualizadas, o ultrassom de pulmão é uma alternativa diagnóstica aceitável à radiografia nos cenários em que existe estrutura e experiência para fazê-lo. A radiografia continua amplamente disponível para documentar o quadro.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: ULTRASSOM NO CONSULTÓRIO

Em Cascavel, pelo que o professor apurou, ainda há pouca gente com experiência em ultrassom para pneumonia. Seria muito interessante ter um aparelho portátil pequeno no consultório (até veterinários têm) para ver a pneumonia ali mesmo. Antes, o ultrassom era usado na pneumonia para avaliar o derrame pleural e guiar a punção do tórax, que ficava bem mais fácil.

CAPÍTULO 06

6 DE 12

Onde tratar e qual a gravidade

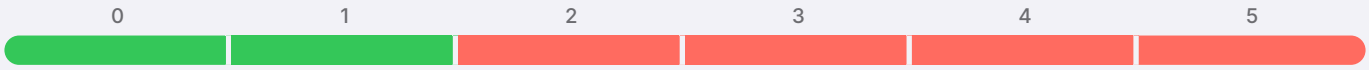
CURB-65 · CRITÉRIOS DE GRAVIDADE · RISCO MICROBIOLÓGICO

Há duas ferramentas para decidir onde tratar. O **CURB-65** é a mais usada no dia a dia, por ser simples. O Índice de Gravidade da Pneumonia, da Sociedade de Doenças Infecciosas da América, junta idade, comorbidades e exames laboratoriais; estima melhor o prognóstico e é mais usado no paciente que vai ficar internado.

CURB-65, letra por letra

Cada letra vem de um termo em inglês e vale 1 ponto. Recentemente passou-se a tirar a ureia (o escore fica CRB-65), porque nem sempre se tem a ureia na hora.

C · CONFUSÃO	Confusão mental.
U · UREIA	Ureia acima de 50 mg/dL.
R · RESPIRAÇÃO	Frequência respiratória acima de 30 por minuto.
B · PRESSÃO	Pressão baixa: máxima abaixo de 90 mmHg e mínima abaixo de 60 mmHg ("abaixo de 9 por 6").
65 · IDADE	Idade de 65 anos ou mais.



Casa 0 a 1 ponto
Tratamento ambulatorial, se o resto do quadro permitir.

Internar 2 pontos ou mais
O paciente é internado.

Pontos do CURB-65 (de 0 a 5). O julgamento clínico pode mandar internar quem tem 0 ou 1 ponto.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

No escore original, a frequência respiratória pontua a partir de 30 por minuto (igual ou acima), e a pressão pontua quando qualquer uma das duas está baixa: sistólica abaixo de 90 mmHg ou diastólica de 60 mmHg ou menos. Ou seja, basta uma das condições, e não as duas ao mesmo tempo.

Além do escore

- **Hipoxemia.**
- **Não consegue tomar o remédio:** não engole, está vomitando.
- **Descompensação de comorbidade.**
- **Sem suporte em casa:** num morador de rua, quem vai dar o remédio?
- **Julgamento clínico.**

"Existe uma ferramenta que guia a gente, mas eu tenho que ter bom senso para usar essa ferramenta junto com os outros dados clínicos."

DR. CÁSSIO, SOBRE O CURB-65

Os exemplos da aula

	Paciente	Conduta
2 PONTOS	Confuso, 70 anos.	Internar.
2 PONTOS	Pressão de 80 por 50, 70 anos.	Internar.
2 PONTOS	Frequência respiratória de 32, confuso.	Internar.
1 PONTO	70 anos, sem confusão, pressão de 100 por 70, frequência respiratória de 28. Mas tem doença pulmonar obstrutiva crônica e saturação de 88%.	Internar, mesmo com 1 ponto: o contexto clínico pesa mais.

Pneumonia grave

Reconhecer a pneumonia grave muda a investigação, o antibiótico, o local de cuidado e a possibilidade de usar corticoide. Para chamá-la de grave basta **um critério maior ou três critérios menores**; o paciente vai para a unidade de terapia intensiva.

MAIORES · BASTA 1	Choque séptico ou insuficiência respiratória.
MENORES · 3 OU MAIS	Frequência respiratória elevada; relação entre oxigênio arterial e oxigênio inspirado abaixo de 250; opacidades em vários lobos; confusão; ureia elevada, entre outros.

PNEUMONIA GRAVE

Qualquer um dos dois caminhos fecha o diagnóstico de gravidade.

MAIORES **1 critério** | MENORES **3 critérios**

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na lista completa, os critérios maiores são choque séptico com necessidade de vasopressor e insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Os menores são: frequência respiratória de 30 ou mais; relação entre pressão arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio de 250 ou menos; infiltrado em vários lobos; confusão ou desorientação; ureia elevada; leucócitos abaixo de 4.000; plaquetas abaixo de 100.000; temperatura abaixo de 36 °C; e hipotensão que exige reposição agressiva de líquidos.

Antes de prescrever: quem é esse paciente?

Voltando ao homem de 68 anos do caso 1: além do escore, é preciso perguntar. Essas perguntas estimam o **risco microbiológico** do paciente.

COMORBIDADES	Tem doença de base relevante?
ANTIBIÓTICO	Usou antibiótico recentemente?
INTERNAÇÃO	Foi internado nos últimos 90 dias?
ISOLAMENTO	Já teve Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou Pseudomonas isolados?

RIM E FÍGADO	A função renal e a hepática estão boas?
ALERGIA	Tem alergia a algum medicamento?
DEGLUTIÇÃO	Consegue engolir a medicação?
CASA	Tem suporte em casa para ajudar?

CAPÍTULO 07

7 DE 12

Quais exames pedir

POR CENÁRIO · PROCALCITONINA · GERMES RESISTENTES

Avaliação clínica e oximetria valem para todos; a radiografia, quando disponível, apoia o diagnóstico. O resto dos exames depende da **gravidade** e do local de tratamento.

PROCALCITONINA BAIXA NÃO DESCARTA PNEUMONIA

Procalcitonina baixa não deve ser o único motivo para deixar de iniciar o antibiótico. Ela nem sempre se altera: não dá para pedir, ver o resultado baixo e concluir "então não é pneumonia".

	Ambulatorial	Internado, não grave	Grave
IMAGEM	Radiografia, quando disponível.	Radiografia.	Radiografia.
SANGUE	Dispensável no paciente estável sem indicação: nem proteína C reativa, nem hemograma.	Exames laboratoriais conforme a avaliação.	Investigação ampliada.
CULTURAS	Hemocultura e cultura de escarro não são de rotina.	Hemocultura e cultura de escarro (na fala: internou, pede cultura).	Hemoculturas e investigação dirigida.
VÍRUS	Teste viral só se mudar a conduta.	Conforme a avaliação.	Testes virais.

A cultura também ajuda no paciente que foi medicado e não melhorou: aí é preciso saber qual bactéria está, de fato, causando a infecção.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na diretriz da Sociedade Torácica Americana de 2019, hemocultura e cultura de escarro de rotina ficam para a pneumonia grave e para quem tem isolamento prévio de Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou de Pseudomonas, ou internação com antibiótico na veia nos últimos 90 dias. No internado não grave sem esses fatores, elas não são obrigatórias. Vale conferir a frase exata no slide da aula.

Quem merece cobertura para Pseudomonas ou estafilococo resistente

Os fatores mais úteis e validados são o **isolamento prévio** desses germes, especialmente em amostra respiratória, e a exposição recente: internação e uso de antibiótico. Quem tomou antibiótico há pouco tempo pode estar com um germe resistente, como a Pseudomonas.

> *"Não é onde o paciente mora; é o histórico microbiológico e de antibiótico que muda a cobertura."*
>
> DR. CÁSSIO, SOBRE GERMES RESISTENTES

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essa ideia substituiu a antiga categoria "pneumonia associada a cuidados de saúde" (morar em casa de repouso, fazer hemodiálise), abandonada pela diretriz de 2019 porque levava a antibiótico de amplo espectro em excesso.

CAPÍTULO 08

8 DE 12

O antibiótico empírico

AMBULATÓRIO · INTERNAÇÃO · VÍRUS POSITIVO · ASPIRAÇÃO

Paciente tratado em casa

A escolha depende das comorbidades e da resistência local.

SEM COMORBIDADES RELEVANTES

Um antibiótico só

- Amoxicilina, ou
- doxiciclina, ou
- macrolídeo, conforme a resistência local.

COM COMORBIDADES RELEVANTES

Combinação ou quinolona

- Amoxicilina com clavulanato ou cefalosporina oral, associadas a macrolídeo ou doxiciclina, ou
- fluoroquinolona respiratória sozinha.

DOSES DA DIRETRIZ DE 2019

Fora da aula: adulto sem comorbidade.

AMOXICILINA	DOXICICLINA
1 g de 8/8 h	100 mg de 12/12 h

O QUE MUDOU: A IDADE SAIU DA DIVISÃO

Antes, os pacientes se dividiam em "menores de 60 anos sem comorbidade" e "maiores de 60 anos com comorbidade". Agora a divisão é só "sem" ou "com" comorbidades relevantes, independente da idade, porque a idade já foi avaliada no CURB-65.

Paciente internado, sem pneumonia grave

Betalactâmico associado a macrolídeo, ou uma fluoroquinolona respiratória em monoterapia. Os betalactâmicos citados são **ampicilina com sulbactam, ceftriaxona e cefotaxima**.

Teste de vírus positivo: precisa de antibiótico?

Na covid, muita gente perguntava: se é viral, por que dar antibiótico junto com o tratamento do vírus? Justamente porque às vezes existe infecção bacteriana associada.

CASA, SEM COMORBIDADE	A Sociedade Torácica Americana sugere não iniciar antibiótico empírico, se o quadro e o acompanhamento permitirem. Pensa-se em pneumonia viral; o foco é o tratamento do vírus.
CASA, COM COMORBIDADE	Associar antibiótico: há possibilidade de infecção bacteriana e o risco é maior (o asmático ou o tabagista com doença pulmonar obstrutiva crônica que pegou covid).
INTERNADO OU GRAVE	Antibiótico por precaução, mesmo com o vírus positivo.

Mesmo assim, a decisão é individual: pesam a gravidade e a imagem. A pneumonia bacteriana costuma dar uma opacidade maior, uma consolidação; a viral é mais intersticial. Se há **consolidação com vírus positivo**, pensa-se em bactéria associada e trata-se, mesmo sem comorbidade.

Caso 2: mulher de 56 anos com influenza

Febre e tosse, com teste molecular (reação em cadeia da polimerase) positivo para influenza. Três cenários:

CENÁRIO A

Sem antibiótico

Sem comorbidade, tratada em casa, estável e com boa reavaliação em 24 a 48 horas. Parece viral.

CENÁRIO B

Com antibiótico

Influenza A, com doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes. Estável e em casa, mas tem comorbidade.

CENÁRIO C

Terapia intensiva

Relação de oxigenação de 220 e hipotensão. Antibiótico e manejo completo de pneumonia grave.

Pneumonia aspirativa: cobrir anaeróbios?

Não se acrescenta cobertura para anaeróbios de rotina na suspeita de pneumonia por aspiração. Só se houver **abscesso pulmonar ou empiema**. O empiema se confirma pela punção do tórax: se sai pus, o paciente vai precisar de dreno torácico.

CAPÍTULO 09

9 DE 12

Quanto tempo tratar

DURAÇÃO · ESTABILIDADE CLÍNICA · FALHA DE TRATAMENTO

A duração é guiada pela estabilidade PROVA

Antes se faziam 7 a 10 dias de antibiótico. Hoje a duração é guiada pela estabilidade clínica, e o professor foi direto: isso vocês precisam saber.

CASA, ESTÁVEL	Pode ser menos de 5 dias, com mínimo de 3 dias em pacientes selecionados.
INTERNADO, NÃO GRAVE	Também pode ser menos de 5 dias, mínimo de 3. Recomendação condicional: só sob várias condições.
GRAVE	5 dias ou mais, mesmo depois de alcançar a estabilidade clínica.

DURAÇÃO DO ANTIBIÓTICO

Três dias é o mínimo, não o padrão.

MÍNIMO, SELECIONADOS **3 dias**

PNEUMONIA GRAVE **5 dias ou mais**

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Três dias servem para poucos pacientes: os que o médico conhece, que vão tratar direito, sem comorbidade, jovens e sem risco. Dá-se o antibiótico e reavalia-se em 72 horas. Melhorou e estabilizou? Talvez dê para manter os três dias. Não está estável? Estende para cinco, até sete dias.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A REUNIÃO DOS PNEUMOLOGISTAS

Numa reunião com colegas pneumologistas, o professor perguntou quem tratava por três ou cinco dias. As respostas ficaram no "sim e não": ainda há pouca coragem de encurtar tanto, mas é o que as diretrizes dizem.

Critérios de estabilidade clínica

TEMPERATURA
Sem febre
ou a febre vem caindo

FREQUÊNCIA CARDÍACA
Abaixo de 100
batimentos por minuto

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA
Abaixo de 24
incursões por minuto

OXIGENAÇÃO
90% ou mais
de saturação

PRESSÃO ARTERIAL
Estável
sem hipotensão

VIA ORAL E MENTE
Preservadas
toma remédio pela boca e está com o estado mental normal

NÚMEROS CLÁSSICOS

Fora da aula: valores usados nos critérios de estabilidade.

TEMPERATURA **até 37,8 °C**

SISTÓLICA **90 mmHg ou mais**

NÃO MELHOROU? AS TRÊS PERGUNTAS DO PROFESSOR

O paciente volta depois de alguns dias: "Doutor, não melhorei, ainda estou com febre e catarro."

1 · É PNEUMONIA?
Talvez seja outro diagnóstico. Refazer a história clínica do começo.

2 · SUBESTIMEI?
Era mais grave e devia ter internado, ou o agente era outro: pensei em pneumococo, era Legionella.

3 · E O PACIENTE?
Germe resistente ao antibiótico, ou o remédio não foi usado do jeito certo, talvez o mais comum.

Se o paciente não estabilizou em 48 a 72 horas, é hora de **reavaliar**: o diagnóstico, a resistência do germe, as complicações e a possibilidade de um foco fora do pulmão.

CAPÍTULO 10

10 DE 12

Corticoide na pneumonia

PNEUMONIA GRAVE · INFLUENZA

NÃO GRAVE

Não usar de rotina

Recomendação forte. Os riscos são conhecidos: hiperglicemia e outros efeitos indesejados.

GRAVE

Pode-se sugerir

Corticoide sistêmico na pneumonia grave. Recomendação condicional, apoiada hoje por mais estudos e protocolos.

DOIS CUIDADOS

- **Não vale para influenza.** A recomendação para pneumonia grave não se aplica à pneumonia por influenza.
- **Recomendação não é receita.** É comum ver antibiótico e corticoide prescritos juntos de forma automática. Isso não é o que a diretriz diz.

FAVORECE CONSIDERAR

Quando pensar no corticoide

- Pneumonia grave na unidade de terapia intensiva.
- Uso precoce, logo após os critérios de gravidade.
- Insuficiência respiratória.
- Marcadores inflamatórios elevados, como a proteína C reativa.

PESAR ANTES

Quando hesitar

- Influenza ou aspergilose.
- Diabetes descontrolado.
- Sangramento gastrointestinal.
- Apresentação tardia ou pouca inflamação.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O CORTICOIDE DE ANTES

No passado, sem tanta base científica, o professor já usava corticoide no paciente com opacidades intersticiais e hipoxemia importante. No dia seguinte o paciente parecia outra pessoa: a oxigenação e a imagem melhoravam bastante. Hoje os riscos são mais conhecidos, há mais trabalhos científicos e protocolos para guiar o uso.

CAPÍTULO 11

11 DE 12

Caso na unidade básica e prevenção

CASO 3 · VACINAÇÃO

Caso 3: homem de 35 anos na unidade básica de saúde

Tosse produtiva e febre há 3 dias, crepitações na base direita. Temperatura de 38 °C, frequência respiratória de 20 por minuto, pressão normal e saturação de 97% em ar ambiente.

1. **CURB-65 igual a zero.** Não está confuso, a frequência respiratória (20) não passa de 30, a pressão não está abaixo de 9 por 6 e tem 35 anos.
2. **Diagnóstico provável:** a radiografia mostra consolidação na base direita. Pneumonia de baixa gravidade.
3. **Onde tratar: em casa.** Sem comorbidade, CURB-65 zero e com condições de tratar em casa.
4. **Exames:** sem exames de sangue nem cultura de rotina.
5. **Antibiótico:** tratado em casa e sem comorbidade, o caminho é a amoxicilina.
6. **Reavaliar em 48 a 72 horas.** Retorno imediato se piorar, ou se não melhorar até 72 horas.
7. **Duração:** encerrar com 5 dias se melhorou e está estável na reavaliação; se não estiver estável, 7 a 10 dias.
8. **Orientações:** hidratação, uso correto da medicação, voltar se não conseguir tomar o remédio, e vacinação.

Vacinação

PNEUMOCOCO	Antes: vacina 13-valente, um ano depois a 23-valente e reforço a cada 5 anos. Agora: vacina pneumocócica 20-valente, dose única, sem precisar revacinar.
INFLUENZA	Anual. Ajuda a prevenir os casos; não protege 100%, mas o risco de adoecer fica bem menor.
COVID	Manter a vacinação anual conforme o Programa Nacional de Imunizações.

Uma aluna perguntou se vale vacinar quem já teve pneumonia. A resposta ficou pouco audível na gravação; o professor ligou a indicação à condição de base do paciente, como o diabetes.

CAPÍTULO 12

12 DE 12

O essencial da aula

SÍNTESE · REVISÃO

Números da aula

COMUNITÁRIA
48 horas
depois da admissão, ainda conta como comunitária

CURB-65
2 pontos
ou mais: internar

PNEUMONIA GRAVE
1 maior ou 3 menores
critérios de gravidade

CURB-65: RESPIRAÇÃO

Acima de 30

incursões por minuto

CURB-65: PRESSÃO

Abaixo de 9 por 6

90 e 60 mmHg

CURB-65: UREIA

Acima de 50

mg/dL

RISCO MICROBIOLÓGICO

90 dias

internação ou antibiótico recente

REAVALIAÇÃO

48 a 72 horas

confere a estabilidade

MORTALIDADE EM CASA

Cerca de 1%

na pneumonia não grave

DURAÇÃO MÍNIMA

3 dias

só em selecionados e estáveis

PNEUMONIA GRAVE

5 dias ou mais

mesmo após estabilizar

ESTABILIDADE

Saturação de 90%

ou mais, com frequência cardíaca abaixo de 100 e respiratória abaixo de 24

A aula em uma linha por tema

Definição	Infecção aguda do parênquima pulmonar, adquirida fora do hospital ou até 48 horas após a internação.
Mecanismo	Microaspiração é a via mais comum; a doença depende de inóculo, virulência e defesa.
Agentes	Pneumococo é o principal; depois Haemophilus, Moraxella, atípicos e vírus.
Quadro	Febre, tosse, dispneia e dor pleurítica; no idoso pode ser só confusão ou descompensação.
Diagnóstico	Clínica, imagem e contexto; o ultrassom de pulmão é alternativa à radiografia.
Onde tratar	CURB-65 com bom senso: 0 a 1 em casa, 2 ou mais internado, contexto acima do número.
Exames	Em casa, só oximetria e radiografia; culturas e testes crescem com a gravidade.
Antibiótico	Dividido por comorbidade, não por idade; cobertura ampla só com histórico microbiológico.
Vírus positivo	Sem comorbidade e estável, pode não ter antibiótico; com comorbidade ou grave, tem.
Duração	Guiada pela estabilidade: mínimo de 3 dias em selecionados; grave, 5 dias ou mais.
Corticoide	Não na pneumonia não grave; considerar na grave, nunca na influenza.
Prevenção	Pneumocócica 20-valente em dose única, influenza e covid anuais.

MENSAGEM PARA CASA

Não decore a tabela. A pneumonia não começa pela pergunta "qual antibiótico?".

PRIMEIRO
É pneumonia? Quem é esse paciente?

DEPOIS
Onde tratar? Qual a gravidade e o risco microbiológico?

POR FIM
Como está respondendo? Por quanto tempo tratar?

As diretrizes organizam o raciocínio; é o paciente que determina onde tratar, por quanto tempo e com quais medicamentos.

O caminho da decisão

1 É pneumonia?
Clínica (sintomas respiratórios agudos, febre, dor pleurítica, achados focais), imagem com opacidade nova e contexto fora do hospital.

2 Quem é esse paciente?
Comorbidades, antibiótico ou internação nos últimos 90 dias, isolamento prévio de germe resistente, alergias, deglutição e suporte em casa.

3 Onde tratar e qual a gravidade?
CURB-65 com julgamento clínico. Um critério maior ou três menores definem a pneumonia grave.

Em casa	Na enfermaria	Na terapia intensiva
CURB-65 de 0 a 1 e nenhum outro motivo para internar.	CURB-65 de 2 ou mais, ou hipoxemia, comorbidade descompensada ou falta de suporte.	Pneumonia grave: um critério maior ou três menores.
Exames Oximetria e radiografia. Sem exames de sangue nem cultura de rotina.	**Exames** Exames laboratoriais conforme a avaliação e culturas.	**Exames** Investigação ampliada: hemoculturas e testes virais.
Antibiótico Sem comorbidade: amoxicilina, doxiciclina ou macrolídeo. Com comorbidade: combinação ou fluoroquinolona.	**Antibiótico** Betalactâmico com macrolídeo, ou fluoroquinolona respiratória sozinha.	**Antibiótico** Antibiótico e manejo de pneumonia grave; considerar corticoide, nunca na influenza.

4 Reavaliar em 48 a 72 horas
Estável: encerrar com 3 a 5 dias (grave: 5 dias ou mais). Não estável: rever o diagnóstico, a gravidade, o agente, a resistência e se o remédio foi usado direito.

ERROS COMUNS

- **Ler só o começo da frase.** Haemophilus é o principal agente depois do pneumococo, não antes.
- **Começar pela pergunta "qual antibiótico".** Primeiro vem onde tratar.
- **Prescrever corticoide junto com antibiótico por hábito.** Só na pneumonia grave, e não na influenza.
- **Esperar febre e tosse produtiva no idoso.** Pode vir só como confusão ou piora funcional.

Conceitos equivocados: verdadeiro ou falso PROVA

FALSO, FALSO, FALSO

O professor apresentou este slide como "as questões de prova". Todas as frases abaixo são falsas.

- **"O CURB-65 decide sozinho a internação."** Falso: é preciso ver hipoxemia, comorbidade, se o paciente consegue engolir o remédio e se tem suporte em casa.
- **"Vírus positivo dispensa o antibiótico para todos."** Falso: com comorbidade ou pneumonia grave, dá-se antibiótico.
- **"Procalcitonina baixa permite negar o antibiótico."** Falso: ela não pode ser o único motivo.
- **"Toda aspiração precisa de cobertura para anaeróbios."** Falso: só se houver abscesso pulmonar ou empiema.
- **"Toda pneumonia precisa de 7 a 10 dias."** Falso: selecionados fazem 3 a 5 dias; 7 a 10 ficam para quem não melhora clinicamente, mantém febre ou imagem importante.

Palavras da aula em linguagem simples

Anaeróbios	Bactérias que vivem sem oxigênio, comuns na boca; causam abscesso pulmonar após aspiração.
Betalactâmico	Família de antibióticos das penicilinas e cefalosporinas, como a ceftriaxona.
Clearance mucociliar	Limpeza das vias aéreas feita pelo muco e pelos cílios, que levam as partículas para fora.
Consolidação	Área do pulmão em que o ar dos alvéolos foi trocado por exsudato; aparece branca na imagem.
CURB-65	Escore de gravidade com confusão, ureia, frequência respiratória, pressão e idade de 65 anos ou mais.
Descalonamento	Reduzir o espectro ou o tempo do antibiótico conforme a resposta e os exames.
Empiema	Pus no espaço entre as pleuras; exige drenagem do tórax.
Exsudato	Líquido com células e proteínas que sai dos vasos na inflamação e enche o alvéolo.

Fluoroquinolona respiratória	Antibiótico que cobre bem os germes da pneumonia e pode ser usado sozinho.
Inóculo	Quantidade de microrganismo que chega ao tecido.
Macrolídeo	Família de antibióticos como a azitromicina; cobre os agentes atípicos.
Microaspiração	Passagem de pequenas quantidades de secreção da garganta para o pulmão, em geral durante o sono.
Procalcitonina	Exame de sangue que sobe em infecções bacterianas, mas nem sempre se altera.
Relação de oxigenação	Pressão arterial de oxigênio dividida pela fração de oxigênio inspirado; abaixo de 250 indica gravidade.
Shunt	Sangue que passa por área do pulmão perfundida mas sem ventilação, e sai sem oxigenar.
Virulência	Capacidade de um microrganismo causar doença e vencer as defesas.

ANOTAÇÕES